

Kapittel 5 – Romgeometri

Vektorer i rommet, linjer, plan og kuleflater

Læringsmål

- Utføre beregninger med 3D-vektorer på koordinatform
- Bruke og tolke skalarprodukt og vektorprodukt
- Beregne vinkler, areal og volum med vektorer
- Finne parameterframstillinger for linjer i rommet
- Bestemme likninger for plan
- Beregne avstander mellom punkt, linjer og plan
- Arbeide med kuleflater og deres likninger
- Beregne lengder, vinkler og arealer i legemer

Vektorer i rommet - 5A

Vektorer i rommet

Koordinatform:

$$\vec{v} = [x, y, z] = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Vektor mellom to punkter:

$$\vec{AB} = [x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A]$$

Lengden av en vektor:

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Addisjon og subtraksjon:

$$\vec{u} + \vec{v} = [u_x + v_x, u_y + v_y, u_z + v_z]$$

$$\vec{u} - \vec{v} = [u_x - v_x, u_y - v_y, u_z - v_z]$$

Skalarmultiplikasjon:

$$k\vec{v} = [kx, ky, kz]$$

Skalarprodukt - 5B

Skalarprodukt

Definisjon:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Geometrisk tolkning:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta$$

hvor θ er vinkelen mellom vektorene.

Vinkel mellom vektorer:

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

- Hvis $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, er da $\theta < 90^\circ$.
- Hvis $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, er da $\theta = 90^\circ$.
- Hvis $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, er da $\theta > 90^\circ$.

Ortogonale vektorer:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Vektorprodukt - 5C

Vektorprodukt (kryssprodukt)

Definisjon:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = [u_y v_z - u_z v_y, u_z v_x - u_x v_z, u_x v_y - u_y v_x]$$

Geometrisk tolkning:

- $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta$
- $\vec{u} \times \vec{v}$ står vinkelrett på både $\vec{u}$ og $\vec{v}$
- Retning gitt av høyrehåndsregelen

Areal av parallellogram:

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Areal av trekant:

$$A = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Tre punkt A, B og C ligger på samme linje dersom:

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \vec{0}$$

Linjer i rommet - 5D

Linjer i rommet

Parameterframstilling:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

På koordinatform:

$$\begin{cases} x = x_0 + tv_x \\ y = y_0 + tv_y \\ z = z_0 + tv_z \end{cases}$$

hvor $\vec{r}_0 = [x_0, y_0, z_0]$ er et punkt på linjen og $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$ er retningsvektor.

Linje gjennom to punkter A og B:

$$\vec{r}(t) = \vec{OA} + t\vec{AB}$$

Skjæring mellom linjer: Løs parameterframstillingene lik hverandre.

Plan i rommet - 5E

Plan i rommet

Plan med normalvektor $\vec{n} = [a, b, c]$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Likning for plan:

$$ax + by + cz + d = 0$$

hvor $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$.

Plan gjennom tre punkt A, B, C:

1. Finn vektorene $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$
2. Finn normalvektor $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$
3. Bruk punktet i planlikningen

Vinkel mellom plan: Vinkelen mellom normalvektorene

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

Avstander i rommet - 5F

Avstander i rommet

Avstand punkt til linje:

$$d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

der A er punkt på linjen, $\vec{v}$ retningsvektor, P punktet.

Avstand punkt til plan:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Avstand mellom linjer:

$$d = \frac{|\vec{AB} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$$

Kuleflater - 5G

Kuleflater

Senter (x_0, y_0, z_0) , radius r :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

Generell form:

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

Fullfør kvadratene for å finne senter og radius.

Skjæring mellom plan og kule: Sett planlikningen inn i kulelikningen.

Areal og volum - 5H

Areal og volum med vektorer

Areal av parallelogram:

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Areal av trekant:

$$A = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Volum av parallelepiped:

$$V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

Volum av tetraeder (trekantet pyramide):

$$V = \frac{1}{6} |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

Volum av tetraeder (firkantet pyramide):

$$V = \frac{1}{3} |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

5A – Vektorer i rommet

Koordinatframstilling, vektor mellom punkter, lengde

Oppgave 5A.1 - Grunnleggende vektoroperasjoner

a) Gitt vektorene $\vec{u} = [2, -1, 3]$ og $\vec{v} = [4, 0, -2]$. Regn ut:

i) $\vec{u} + \vec{v}$

ii) $\vec{u} - \vec{v}$

iii) $3\vec{u}$

iv) $-2\vec{v}$

b) Finn lengden av $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

c) Finn en enhetsvektor i samme retning som $\vec{u}$.

d) Gitt punktene $A(1, 2, 3)$ og $B(4, 5, 6)$. Finn vektoren $\vec{AB}$ og lengden $|\vec{AB}|$.

Oppgave 5A.2 - Praktisk anvendelse

En båt beveger seg i rommet. Ved tid $t = 0$ er den i posisjon $P(10, 20, 0)$. Etter 5 sekunder er den i posisjon $Q(30, 40, 10)$ (alle lengder i meter).

a) Finn forskyvningsvektoren $\vec{PQ}$.

b) Hvor langt har båten beveget seg (i luftlinje)?

c) Hva er farten til båten i m/s?

d) Båten fortsetter med samme hastighet i ytterligere 3 sekunder. Hvor vil den være da?

Oppgave 5A.3 - Vektorer i rommet

Gitt punktene $A(1, 0, 2)$, $B(3, -1, 4)$ og $C(0, 2, 1)$.

a) Finn vektorene $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.

b) Finn vektoren $\vec{w} = \vec{AB} + 2\vec{AC}$.

c) Finn lengden av $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.

d) Undersøk om trekant ABC er rettvinklet i A ved å regne ut $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

Oppgave 5A.4 - Utforskende

En kube har hjørner i $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 0)$ og tilsvarende med $z = 1$.

a) Finn vektorene som representerer sidekantene i kuben.

b) Finn vektoren fra hjørnet $(0, 0, 0)$ til hjørnet $(1, 1, 1)$ (romdiagonalen).

c) Hvor lang er romdiagonalen?

d) Finn vinkelen mellom romdiagonalen og sidekanten langs x -aksen.

5B – Skalarprodukt i rommet

Vinkel mellom vektorer, ortogonale vektorer

Oppgave 5B.1 - Skalarprodukt og vinkel

Gitt vektorene $\vec{u} = [2, 1, -2]$ og $\vec{v} = [3, 0, -4]$.

- Regn ut skalarproduktet $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Finn lengden av $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- Regn ut vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Gi svaret i grader.
- Finn en vektor $\vec{w}$ som er ortogonal på $\vec{u}$.

Oppgave 5B.3 - Praktisk bruk av skalarprodukt

En kraft $\vec{F} = [50, 20, 10]$ N virker på et objekt som forflytter seg langs vektoren $\vec{s} = [5, 0, 2]$ m.

- Regn ut arbeidet $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ (i joule).
- Hvor stor er kraften i Newton?
- Finn vinkelen mellom kraften og forflytningen.
- Hvor stor komponent har kraften i forflytningsretningen?

Oppgave 5B.2 - Ortogonale vektorer

- Vis at vektorene $\vec{a} = [1, 2, 3]$ og $\vec{b} = [4, -5, 2]$ er ortogonale.
- Finn t slik at vektorene $\vec{u} = [2, t, -1]$ og $\vec{v} = [t, 2, 1]$ er ortogonale.
- Gitt $\vec{p} = [1, 0, 2]$ og $\vec{q} = [3, 1, -1]$. Finn en vektor som er ortogonal på både $\vec{p}$ og $\vec{q}$.

Oppgave 5B.4 - Vinkel i rommet

Gitt trekant med hjørner $A(1, 0, 2)$, $B(3, 2, 1)$ og $C(2, 4, 0)$.

- Finn vektorene $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.
- Regn ut vinkelen $\angle A$ i trekanten.
- Regn ut vinkelen $\angle B$.
- Er trekanten rettvinklet?

5C – Vektorprodukt i rommet

Kryssprodukt, areal, normalvektor

Oppgave 5C.1 - Beregning av vektorprodukt

Gitt vektorene $\vec{u} = [1, 2, 3]$ og $\vec{v} = [4, 5, 6]$.

- Regn ut $\vec{u} \times \vec{v}$.
- Regn ut $\vec{v} \times \vec{u}$. Hva legger du merke til?
- Regn ut $|\vec{u} \times \vec{v}|$.
- Regn ut $|\vec{u}|$ og $|\vec{v}|$ og vinkelen mellom dem. Stemmer formelen $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta$?

Oppgave 5C.3 - Normalvektor

- Finn en vektor som står vinkelrett på både $\vec{a} = [1, 0, 1]$ og $\vec{b} = [2, 1, 0]$.
- Vis at vektoren du fant er ortogonal på både $\vec{a}$ og $\vec{b}$.
- Bruk vektorprodukt til å finne en normalvektor til planet gjennom punktene $P(1, 1, 1)$, $Q(2, 3, 4)$ og $R(0, 1, 2)$.

Oppgave 5C.2 - Areal av trekant

Gitt punktene $A(1, 0, 2)$, $B(3, 2, 1)$ og $C(2, 4, 0)$.

- Finn vektorene $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.
- Regn ut $\vec{AB} \times \vec{AC}$.
- Finn arealet av parallelogrammet utspent av $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.
- Finn arealet av trekant ABC .

Oppgave 5C.4 - Praktisk anvendelse

En trekant i rommet har hjørner $A(2, 0, 0)$, $B(0, 3, 0)$ og $C(0, 0, 4)$.

- Tegn en skisse av trekanten (i et koordinatsystem).
- Finn arealet av trekanten ved hjelp av vektorprodukt.
- Finn lengden av sidene i trekanten.
- Bruk Herons formel til å kontrollere arealet.

5D – Linjer i rommet

Parameterframstilling, retningsvektor, skjæring

Oppgave 5D.1 - Parameterframstilling

- a) Finn parameterframstillingen for linjen gjennom punktet $P(2, 1, 3)$ med retningsvektor $\vec{v} = [4, -1, 2]$.
- b) Finn tre andre punkter på linjen.
- c) Ligger punktet $Q(10, -1, 7)$ på linjen?
- d) Finn parameterframstillingen for linjen gjennom $A(1, 2, 3)$ og $B(4, 5, 6)$.

Oppgave 5D.2 - Skjæring mellom linjer

Gitt to linjer:

$$L_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

$$L_2 : \begin{cases} x = 4 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = 2 - s \end{cases}$$

- a) Undersøk om linjene skjærer hverandre.
- b) Finn vinkelen mellom linjene.
- c) Finn et punkt på L_1 og et punkt på L_2 slik at avstanden mellom dem er minimal.

Oppgave 5D.3 - Parallele og ortogonale linjer

- a) Vis at linjen gjennom $P(1, 0, 2)$ med retningsvektor $\vec{v} = [2, -1, 3]$ er parallell med linjen gjennom $Q(3, 2, 1)$ med retningsvektor $\vec{w} = [-4, 2, -6]$.

- b) Finn a slik at linjen $L_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + at \\ z = 3 - t \end{cases}$ er ortogonal

på linjen $L_2 : \begin{cases} x = 3 - s \\ y = 1 + s \\ z = 4 + 2s \end{cases}$.

Oppgave 5D.4 - Praktisk anvendelse

En drone flyr i en rett linje. Den starter i punktet $P(100, 50, 20)$ og beveger seg med hastighet $\vec{v} = [10, 5, 2]$ m/s.

- a) Finn parameterframstillingen for dronens bane.
- b) Hvor er dronen etter 10 sekunder?
- c) En annen drone starter i $Q(200, 100, 30)$ og beveger seg med hastighet $\vec{w} = [8, 6, 4]$ m/s. Vil dronene kollideres?

5E – Plan i rommet

Plan med normalvektor, plan gjennom tre punkter, vinkel mellom plan

Oppgave 5E.1 - Plan med normalvektor

- a) Finn likningen for planet som går gjennom punktet $P(2, 1, 3)$ og har normalvektor $\vec{n} = [1, -2, 4]$.
- b) Finn likningen for planet som går gjennom $P(1, 0, -1)$ og er parallelt med vektorene $\vec{u} = [2, 1, 0]$ og $\vec{v} = [1, 0, 3]$.
- c) Finn normalvektor og likning for planet $2x - 3y + 4z = 12$.

Oppgave 5E.3 - Vinkel mellom plan

Gitt to plan:

$$\alpha : 2x - y + 3z = 12$$

$$\beta : x + 2y - z = 5$$

- a) Finn normalvektorene til planene.
- b) Regn ut vinkelen mellom planene.
- c) Finn skjæringslinjen mellom planene.

Oppgave 5E.2 - Plan gjennom tre punkter

Gitt punktene $A(1, 0, 2)$, $B(3, 2, 1)$ og $C(2, 4, 0)$.

- a) Finn vektorene $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.
- b) Finn en normalvektor til planet gjennom A , B og C .
- c) Finn likningen for planet.
- d) Ligger punktet $D(4, 6, -1)$ i planet?

Oppgave 5E.4 - Parallell og ortogonale plan

- a) Vis at planene $2x - 3y + 4z = 10$ og $4x - 6y + 8z = 20$ er parallelle.
- b) Finn a slik at planene $x + 2y - 3z = 5$ og $2x + ay + 4z = 8$ er ortogonale.
- c) Finn likningen for planet som går gjennom $P(1, 2, 3)$ og er parallelt med planet $2x - y + z = 4$.

5F – Avstander i rommet

Avstand fra punkt til linje og plan, avstand mellom linjer

Oppgave 5F.1 - Avstand fra punkt til linje

Gitt linjen $L : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$ og punktet $P(4, 3, 2)$.

- Finn et punkt A på linjen og retningsvektor $\vec{v}$.
- Regn ut vektoren $\overrightarrow{AP}$.
- Finn avstanden fra P til linjen ved hjelp av formelen $d = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$.

Oppgave 5F.3 - Avstand mellom linjer

Gitt to linjer:

$$L_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

$$L_2 : \begin{cases} x = 4 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = 2 - s \end{cases}$$

- Vis at linjene ikke skjærer hverandre (de er vindskeive).
- Finn avstanden mellom linjene.

Oppgave 5F.2 - Avstand fra punkt til plan

Gitt planet $\alpha : 2x - y + 3z = 12$ og punktet $P(3, 1, 2)$.

- Finn normalvektoren til planet.
- Regn ut avstanden fra P til planet.
- Finn koordinatene til punktet i planet som er nærmest P .

Oppgave 5F.4 - Praktisk anvendelse

En mast står i punktet $M(10, 20, 0)$ og er 30 meter høy (oppover i z -retning). En kabel skal festes fra toppen av masten til et punkt $Q(50, 40, 10)$ på en fjellvegg.

- Hvor lang er kabelen?
- Hva er den korteste avstanden fra kabelen til bakken ($z = 0$)?

5G – Kuleflater

Likning for kule, senter, radius, skjæring med plan

Oppgave 5G.1 - Likning for kule

- a) Finn likningen for ei kule med sentrum i $S(2, -1, 3)$ og radius $r = 5$.
- b) Finn sentrum og radius for kula $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z = 10$.
- c) Ligger punktet $P(4, 2, 5)$ på, inni eller utenfor kula fra b)?

Oppgave 5G.3 - Tangentplan til kule

Gitt kula $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ og punktet $P(1, 2, 3)$ som ligger på kula.

- a) Vis at P ligger på kula.
- b) Finn likningen for tangentplanet til kula i P (Hint: Normalvektoren er $\vec{SP}$).

Oppgave 5G.2 - Skjæring mellom plan og kule

Gitt kula $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ og planet $z = 3$.

- a) Finn skjæringskurven mellom planet og kula.
- b) Hva slags kurve er dette?
- c) Finn radius og sentrum for skjæringssirkelen.

Oppgave 5G.4 - Praktisk anvendelse

En kuleformet vanntank har sentrum i $S(0, 0, 5)$ og radius $r = 4$ meter (alle lengder i meter). Bunnen av tanken er i $z = 0$.

- a) Hvor mye vann rommer tanken?
- b) Vannstanden er $z = 2$. Hvor stor del av tanken er fylt?
- c) Finn arealet av den våte overflaten (den delen av kula som er under vann).

5H – Areal og volum i rommet med vektorer

Areal av parallellogram/trekant, volum av parallellpipet/tetraeder

Oppgave 5H.1 - Areal med vektorprodukt

Gitt vektorene $\vec{u} = [2, 1, -1]$ og $\vec{v} = [3, 0, 2]$.

- Regn ut $\vec{u} \times \vec{v}$.
- Finn arealet av parallellogrammet utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- Finn arealet av trekanten med hjørner i $(0, 0, 0)$, $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Oppgave 5H.3 - Volum av tetraeder

Gitt punktene $A(1, 0, 2)$, $B(3, 2, 1)$, $C(2, 4, 0)$ og $D(4, 3, 2)$.

- Finn vektorene $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ og $\vec{AD}$.
- Regn ut volumet av tetraederet $ABCD$.
- Finn arealet av grunnflaten ABC (fra oppgave 5C.2).
- Finn høyden fra D ned til grunnflaten ABC .

Oppgave 5H.2 - Volum av parallellpipet

Gitt vektorene $\vec{u} = [1, 0, 2]$, $\vec{v} = [2, 1, 0]$ og $\vec{w} = [0, 3, 1]$.

- Regn ut skalarproduktet $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$.
- Finn volumet av parallellpipedet utspent av $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$.
- Hva skjer med volumet hvis vi dobler alle vektorene?

Oppgave 5H.4 - Praktisk anvendelse

En bygning har form som et tetraeder med hjørner i:

$$A(0, 0, 0), \quad B(10, 0, 0), \quad C(5, 8, 0), \quad D(5, 4, 6)$$

(alle lengder i meter).

- Hva er gulvflaten (planet $z = 0$)? Finn arealet.
- Finn volumet av bygningen.
- Finn høyden fra D ned til gulvet.

Fasit og løsningsforslag

5A – Vektorer i rommet & 5B – Skalarprodukt

Løsninger 5A - Vektorer i rommet

5A.1:

- a) i) $\vec{u} + \vec{v} = [2 + 4, -1 + 0, 3 + (-2)] = [6, -1, 1]$
ii) $\vec{u} - \vec{v} = [2 - 4, -1 - 0, 3 - (-2)] = [-2, -1, 5]$
iii) $3\vec{u} = [6, -3, 9]$
iv) $-2\vec{v} = [-8, 0, 4]$
b) $|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \approx 3,74$
 $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 0 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,47$
c) Enhetsvektor i retning $\vec{u}$: $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left[\frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right]$
d) $\vec{AB} = [4 - 1, 5 - 2, 6 - 3] = [3, 3, 3]$
 $|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \approx 5,20$

5A.2:

- a) $\vec{PQ} = [30 - 10, 40 - 20, 10 - 0] = [20, 20, 10]$ m
b) $|\vec{PQ}| = \sqrt{20^2 + 20^2 + 10^2} = \sqrt{400 + 400 + 100} = \sqrt{900} = 30$ m
c) Fart = $\frac{30 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 6 \text{ m/s}$
d) Etter 3 sekunder: $\vec{r} = Q + 3 \cdot \frac{\vec{PQ}}{5} = [30, 40, 10] + 3 \cdot [4, 4, 2] = [30 + 12, 40 + 12, 10 + 6] = [42, 52, 16]$

Løsninger 5A - fortsatt

5A.3:

- a) $\vec{AB} = [3 - 1, -1 - 0, 4 - 2] = [2, -1, 2]$
 $\vec{AC} = [0 - 1, 2 - 0, 1 - 2] = [-1, 2, -1]$
b) $\vec{w} = \vec{AB} + 2\vec{AC} = [2, -1, 2] + 2[-1, 2, -1] = [2, -1, 2] + [-2, 4, -2] = [0, 3, 0]$
c) $|\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$
 $|\vec{AC}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \approx 2,45$
d) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = -2 - 2 - 2 = -6 \neq 0$, så trekanten er **ikke rettvinklet i A**. For å avgjøre om trekanten er rettvinklet i det hele tatt, må man også sjekke vinklene i B og C.

5A.4:

- a) Sidekanter: $\vec{i} = [1, 0, 0]$, $\vec{j} = [0, 1, 0]$, $\vec{k} = [0, 0, 1]$
b) Romdiagonal: $\vec{d} = [1, 1, 1]$
c) $|\vec{d}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \approx 1,73$
d) Vinkel med x-aksen: $\cos \theta = \frac{\vec{d} \cdot [1, 0, 0]}{|\vec{d}| \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577$, så $\theta \approx 54,7^\circ$

Fasit og løsningsforslag

5B – Skalarprodukt & 5C – Vektorprodukt

Løsninger 5B - Skalarprodukt

5B.1:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + (-2) \cdot (-4) = 6 + 0 + 8 = 14$

b) $|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$

$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 0 + 16} = \sqrt{25} = 5$

c) $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{14}{3 \cdot 5} = \frac{14}{15} \approx 0,9333$

$\theta = \arccos(0,9333) \approx 21,0^\circ$

d) Mange muligheter, f.eks. $\vec{w} = [1, 2, 2]$ fordi $\vec{u} \cdot \vec{w} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 2 = 2 + 2 - 4 = 0$

5B.2:

a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 3 \cdot 2 = 4 - 10 + 6 = 0$, så de er ortogonale.

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2t + t \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 2t + 2t - 1 = 4t - 1 = 0 \Rightarrow 4t = 1 \Rightarrow t = 0,25$

c) $\vec{p} \times \vec{q} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = [0 \cdot (-1) - 2 \cdot 1, 2 \cdot 3 - 1 \cdot (-1), 1 \cdot 1 - 0 \cdot 3] = [0 - 2, 6 + 1, 1 - 0] = [-2, 7, 1]$

Denne vektoren er ortogonal på både $\vec{p}$ og $\vec{q}$.

Løsninger 5C - Vektorprodukt

5C.1:

a) $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = [2 \cdot 6 - 3 \cdot 5, 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6, 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4] = [12 - 15, 12 - 6, 5 - 8] = [-3, 6, -3]$

b) $\vec{v} \times \vec{u} = [3, -6, 3] = -(\vec{u} \times \vec{v})$. Vektorproduktet er antikommutativt.

c) $|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-3)^2 + 6^2 + (-3)^2} = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6} \approx 7,35$

d) $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3,74$, $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 6^2} = \sqrt{77} \approx 8,77$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32$

$\cos \theta = \frac{32}{\sqrt{14}\sqrt{77}} = \frac{32}{\sqrt{1078}} \approx \frac{32}{32,83} \approx 0,974$

$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \approx \sqrt{1 - 0,974^2} \approx \sqrt{1 - 0,949} \approx \sqrt{0,051} \approx 0,226$

$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta \approx 3,74 \cdot 8,77 \cdot 0,226 \approx 7,41$, som stemmer godt med 7,35 (avrundingsforskjeller).

Fasit og løsningsforslag

5C – Vektorprodukt & 5D – Linjer i rommet

Løsninger 5C - fortsatt

5C.2:

a) $\overrightarrow{AB} = [3 - 1, 2 - 0, 1 - 2] = [2, 2, -1]$

$\overrightarrow{AC} = [2 - 1, 4 - 0, 0 - 2] = [1, 4, -2]$

b) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = [2 \cdot (-2) - (-1) \cdot 4, (-1) \cdot 1 - 2 \cdot (-2), 2 \cdot 4 - 2 \cdot 1] = [-4 + 4, -1 + 4, 8 - 2] = [0, 3, 6]$

c) Areal parallelogram $= |[0, 3, 6]| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6,71$

d) Areal trekant $= \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{5} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \approx 3,35$

5C.3:

a) $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = [0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 2] = [0 - 1, 2 - 0, 1 - 0] = [-1, 2, 1]$

b) Sjekk: $[-1, 2, 1] \cdot [1, 0, 1] = -1 + 0 + 1 = 0$, $[-1, 2, 1] \cdot [2, 1, 0] = -2 + 2 + 0 = 0$, så ortogonal.

c) $\overrightarrow{PQ} = [1, 2, 3]$, $\overrightarrow{PR} = [-1, 0, 1]$. Normalvektor $= \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = [2 \cdot 1 - 3 \cdot 0, 3 \cdot (-1) - 1 \cdot 1, 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1)] = [2, -3 - 1, 0 + 2] = [2, -4, 2]$

Løsninger 5D - Linjer i rommet

5D.1:

a) $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$

b) For $t = 0$: $(2, 1, 3)$, $t = 1$: $(6, 0, 5)$, $t = -1$: $(-2, 2, 1)$

c) $Q(10, -1, 7)$: $10 = 2 + 4t \Rightarrow t = 2$, $-1 = 1 - t \Rightarrow t = 2$, $7 = 3 + 2t \Rightarrow t = 2$. Samme t , så Q ligger på linjen.

d) $\overrightarrow{AB} = [3, 3, 3]$, så $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

5D.2:

a) Setter parameterframstillingene lik hverandre: $1 + 2t = 4 + s \Rightarrow 2t - s = 3$ $2 - t = 1 + 2s \Rightarrow -t - 2s = -1 \Rightarrow t + 2s = 1$ $3 + t = 2 - s \Rightarrow t + s = -1$

Løser de to siste ligningene: $t + 2s = 1$ og $t + s = -1$ gir $s = 2$, $t = -3$. Setter inn i første ligning: $2(-3) - 2 = -6 - 2 = -8 \neq 3$. Ligningssystemet har ingen løsning, så linjene skjærer hverandre ikke. Siden retningsvektorene $\vec{v}_1 = [2, -1, 1]$ og $\vec{v}_2 = [1, 2, -1]$ ikke er parallelle, er linjene **vindskeive**.

b) Vinkel mellom linjene: $\cos \theta = \frac{|2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot (-1)|}{\sqrt{4+1+1}\sqrt{1+4+1}} = \frac{|2-2-1|}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{6} \approx 0,1667$, så $\theta \approx 80,4^\circ$

Fasit og løsningsforslag

5E – Plan i rommet & 5F – Avstander

Løsninger 5E - Plan i rommet

5E.1:

a) $1(x-2) - 2(y-1) + 4(z-3) = 0 \Rightarrow x-2-2y+2+4z-12=0 \Rightarrow x-2y+4z-12=0$

b) Normalvektor $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = [1 \cdot 3 - 0 \cdot 0, 0 \cdot 1 - 2 \cdot 3, 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1] = [3, -6, -1]$

Planet: $3(x-1) - 6(y-0) - 1(z+1) = 0 \Rightarrow 3x-3-6y-z-1=0 \Rightarrow 3x-6y-z-4=0$

c) Normalvektor $\vec{n} = [2, -3, 4]$

5E.2:

a) $\vec{AB} = [2, 2, -1]$, $\vec{AC} = [1, 4, -2]$ (fra 5C.2)

b) $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = [0, 3, 6]$ (fra 5C.2)

c) $0(x-1) + 3(y-0) + 6(z-2) = 0 \Rightarrow 3y+6z-12=0 \Rightarrow y+2z-4=0$

d) $D(4, 6, -1)$: $6+2(-1)-4=6-2-4=0$, så D ligger i planet.

Løsninger 5F - Avstander

5F.1:

a) $A(1, 2, 3)$, $\vec{v} = [2, -1, 1]$

b) $\vec{AP} = [4-1, 3-2, 2-3] = [3, 1, -1]$

c) $\vec{AP} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = [1 \cdot 1 - (-1) \cdot (-1), (-1) \cdot 2 - 3 \cdot 1, 3 \cdot (-1) - 1 \cdot 2] = [1-1, -2-3, -3-2] = [0, -5, -5]$

$$|\vec{AP} \times \vec{v}| = \sqrt{0^2 + (-5)^2 + (-5)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = 5\sqrt{\frac{2}{6}} = 5\sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}} \approx 2,89$$

5F.2:

a) $\vec{n} = [2, -1, 3]$, $|\vec{n}| = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$

b) $d = \frac{|2 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2 - 12|}{\sqrt{14}} = \frac{|6-1+6-12|}{\sqrt{14}} = \frac{|-1|}{\sqrt{14}} = \frac{1}{\sqrt{14}} \approx 0,267$

Fasit og løsningsforslag

5G – Kuleflater & 5H – Areal og volum

Løsninger 5G - Kuleflater

5G.1:

a) $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 25$

b) Fullfører kvadratene: $x^2 - 4x + y^2 + 6y + z^2 - 2z = 10$ $(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) + (z^2 - 2z + 1) = 10 + 4 + 9 + 1$
 $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 24$

Senter $S(2, -3, 1)$, radius $r = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \approx 4,90$

c) Avstand $SP = \sqrt{(4-2)^2 + (2+3)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{4+25+16} = \sqrt{45} \approx 6,71 > 4,90$, så P ligger utenfor.

5G.2:

a) Setter $z = 3$ inn i $x^2 + y^2 + z^2 = 25$: $x^2 + y^2 + 9 = 25 \Rightarrow x^2 + y^2 = 16$

b) En sirkel i planet $z = 3$ med radius 4

c) Senter i $(0, 0, 3)$, radius 4

Løsninger 5H - Areal og volum

5H.1:

a) $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = [1 \cdot 2 - (-1) \cdot 0, (-1) \cdot 3 - 2 \cdot 2, 2 \cdot 0 - 1 \cdot 3] = [2, -3 - 4, 0 - 3] = [2, -7, -3]$

b) Areal parallelogram $= |[2, -7, -3]| = \sqrt{4 + 49 + 9} = \sqrt{62} \approx 7,87$

c) Areal trekant $= \frac{\sqrt{62}}{2} \approx 3,94$

5H.2:

a) Først $\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = [1 \cdot 1 - 0 \cdot 3, 0 \cdot 0 - 2 \cdot 1, 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0] = [1, -2, 6]$

Så $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = [1, 0, 2] \cdot [1, -2, 6] = 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) + 2 \cdot 6 = 1 + 0 + 12 = 13$

b) Volum $= |13| = 13$

c) Dobler alle vektorer: $(2\vec{u}) \cdot ((2\vec{v}) \times (2\vec{w})) = 8 \cdot (\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})) = 8 \cdot 13 = 104$, så volumet blir 8 ganger større.

Fasit og løsningsforslag

5H – Areal og volum (fortsatt)

Løsninger 5H - fortsatt

5H.3:

a) $\vec{AB} = [2, 2, -1]$, $\vec{AC} = [1, 4, -2]$, $\vec{AD} = [4 - 1, 3 - 0, 2 - 2] = [3, 3, 0]$

b) Først $\vec{AC} \times \vec{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = [4 \cdot 0 - (-2) \cdot 3, (-2) \cdot 3 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 3 - 4 \cdot 3] = [0 + 6, -6 - 0, 3 - 12] = [6, -6, -9]$

Så $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = [2, 2, -1] \cdot [6, -6, -9] = 12 - 12 + 9 = 9$

Volum av parallellpipet = $|9| = 9$, så volum av tetraeder = $\frac{1}{6} \cdot 9 = 1,5$

c) Areal $ABC = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \cdot |[0, 3, 6]| = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{5} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \approx 3,35$ (fra 5C.2)

d) Høyde $h = \frac{3V}{A} = \frac{3 \cdot 1,5}{3,35} = \frac{4,5}{3,35} \approx 1,34$

5H.4:

a) Gulvflaten er trekant ABC med $z = 0$: $\vec{AB} = [10, 0, 0]$, $\vec{AC} = [5, 8, 0]$ $\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 10 & 0 & 0 \\ 5 & 8 & 0 \end{vmatrix} = [0 \cdot 0 - 0 \cdot 8, 0 \cdot 5 - 10 \cdot 0, 10 \cdot 8 - 0 \cdot 5] = [0, 0, 80]$

Areal = $\frac{1}{2} \cdot |[0, 0, 80]| = \frac{1}{2} \cdot 80 = 40 \text{ m}^2$

b) $\vec{AD} = [5, 4, 6]$ Volum av tetraeder = $\frac{1}{6} |\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD})|$

Først $\vec{AC} \times \vec{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 8 & 0 \\ 5 & 4 & 6 \end{vmatrix} = [8 \cdot 6 - 0 \cdot 4, 0 \cdot 5 - 5 \cdot 6, 5 \cdot 4 - 8 \cdot 5] = [48, -30, 20 - 40] = [48, -30, -20]$

Så $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = [10, 0, 0] \cdot [48, -30, -20] = 480$

Volum = $\frac{1}{6} \cdot |480| = 80 \text{ m}^3$

c) Høyde = $\frac{3V}{A} = \frac{3 \cdot 80}{40} = \frac{240}{40} = 6 \text{ m}$, stemmer med D s z -koordinat.

Kan du dette? – Sjekk før du starter å regne lignende eksamensoppgaver

- Jeg vet hvordan jeg finner avstanden mellom to punkter i rommet ved hjelp av koordinatene deres.
- Jeg kan sette opp vektorer mellom to punkter og regne ut skalarproduktet.
- Jeg vet hvordan jeg finner vinkelen mellom to vektorer ved hjelp av cosinusformelen.
- Jeg kan finne en normalvektor til et plan ved hjelp av vektorprodukt (kryssprodukt).
- Jeg vet hvordan jeg setter opp likningen for et plan ut fra et punkt og en normalvektor.
- Jeg kan regne ut avstanden fra et punkt til et plan ved hjelp av avstandsformelen.
- Jeg vet hvordan jeg finner ut om to linjer i rommet skjærer hverandre.
- Jeg kan regne ut volumet av et tetraeder ved hjelp av trippelt skalarprodukt.

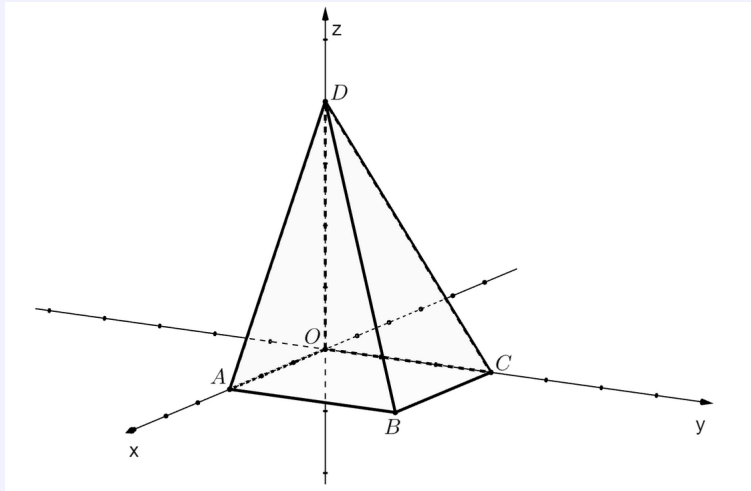
TEST DEG SELV med å regne oppgaver som ligner på eksamensoppgaver

- **Hvis du kan alle disse punktene:** Da er du klar for de to oppgavene på de neste sidene!
- **Hvis du er usikker på noen:** Bla tilbake i kapittelet og repeter før du starter.

Oppgave – Pyramide i rommet

Oppgave – Pyramide i rommet

Skissen viser en pyramide $OABCD$ i et tredimensjonalt koordinatsystem.



Fire av hjørnene er gitt ved

$$O(0, 0, 0), \quad A(3, 0, 0), \quad B(3, 3, 0), \quad D(0, 0, 4)$$

- a) Finn koordinatene til C når du får vite at grunnflata i pyramiden er kvadratisk.
- b) Bestem arealet av sideflata ABD .
- c) Sideflata ABD ligger i et plan α . Vis uten hjelpemidler at planet α har likningen

$$4x + 3z - 12 = 0$$

Kontroller resultatet med CAS.

- d) Bestem uten hjelpemidler avstanden fra punktet O til planet α . Kontroller resultatet med CAS.
- e) Bestem vinkelen mellom planene som sideflatene ABD og BCD ligger i.
- f) En drone kommer flygende langs linja l gitt ved parameterframstillingen

$$l : \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 2 \end{cases}$$

Avgjør om dronen kolliderer med pyramiden. Finn i så fall punktet der dronen treffer pyramiden.

a) Koordinatene til C

Grunnflata er et kvadrat i xy -planet. Vi har $O(0, 0, 0)$, $A(3, 0, 0)$ og $B(3, 3, 0)$. Kvadratet får derfor siste hjørne

$$C = (0, 3, 0)$$

b) Arealet av trekanten ABD

Vi bruker vektorprodukt. Finner først vektorer i trekanten:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3, 3, 0) - (3, 0, 0) = (0, 3, 0)$$

$$\overrightarrow{AD} = D - A = (0, 0, 4) - (3, 0, 0) = (-3, 0, 4)$$

Vektorproduktet blir

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (3 \cdot 4 - 0 \cdot 0, 0 \cdot (-3) - 0 \cdot 4, 0 \cdot 0 - 3 \cdot (-3)) \\ &= (12, 0, 9)\end{aligned}$$

Lengden blir

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = \sqrt{12^2 + 0^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$$

Arealet av trekanten er halvdelen av parallelogrammet:

$$A = \frac{1}{2} \cdot 15 = 7,5$$

c) Planet gjennom A, B, D

En normalvektor til planet er vektorproduktet vi fant:

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (12, 0, 9)$$

Vi kan forkorte med 3:

$$\vec{n} = (4, 0, 3)$$

Planlikningen er da

$$4x + 0y + 3z + d = 0$$

Setter inn punkt $A(3, 0, 0)$:

$$4 \cdot 3 + d = 0 \Rightarrow 12 + d = 0 \Rightarrow d = -12$$

Dermed har vi likningen

$$4x + 3z - 12 = 0$$

d) Avstand fra O til planet

Avstandsformelen for punkt til plan er

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Her er $a = 4$, $b = 0$, $c = 3$, $d = -12$ og punktet $O(0, 0, 0)$:

$$d = \frac{|4 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 12|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2}} = \frac{12}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{12}{\sqrt{25}} = \frac{12}{5} = 2,4$$

e) Vinkelen mellom planene ABD og BCD

Vi trenger normalvektor til plan BCD . Finner først vektorer i dette planet:

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (0, 3, 0) - (3, 3, 0) = (-3, 0, 0)$$

$$\overrightarrow{BD} = D - B = (0, 0, 4) - (3, 3, 0) = (-3, -3, 4)$$

Vektorproduktet gir en normalvektor:

$$\begin{aligned}\vec{n}_2 &= \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (0 \cdot 4 - 0 \cdot (-3), 0 \cdot (-3) - (-3) \cdot 4, (-3) \cdot (-3) - 0 \cdot (-3)) \\ &= (0, 0 + 12, 9 - 0) = (0, 12, 9)\end{aligned}$$

Forkorter med 3:

$$\vec{n}_2 = (0, 4, 3)$$

Normalvektoren til plan ABD er $\vec{n}_1 = (4, 0, 3)$ (fra oppgave c).
Vinkelen mellom planene er vinkelen mellom normalvektorene:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

Skalarprodukt:

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 4 \cdot 0 + 0 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = 9$$

Lengder:

$$\begin{aligned}|\vec{n}_1| &= \sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \\ |\vec{n}_2| &= \sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{0 + 16 + 9} = \sqrt{25} = 5\end{aligned}$$

Dermed

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{9}{5 \cdot 5} = \frac{9}{25} = 0,36 \\ \theta &= \arccos(0,36) \approx 69^\circ\end{aligned}$$

f) Kollisjon med pyramiden

Linjen er gitt ved

$$x = t, \quad y = 2, \quad z = 2$$

Pyramiden består av fire sideflater. Vi må sjekke om linjen treffer noen av dem. Siden $y = 2$ konstant, ser vi at linjen ligger i planet $y = 2$. Vi sjekker først mot planet ABD som vi fant likningen for:

$$4x + 3z - 12 = 0$$

Setter inn $x = t$, $z = 2$:

$$4t + 3 \cdot 2 - 12 = 0 \Rightarrow 4t + 6 - 12 = 0 \Rightarrow 4t - 6 = 0 \Rightarrow 4t = 6 \Rightarrow t = 1,5$$

Punktet blir $(1, 5; 2; 2)$.

Vi må kontrollere om dette punktet ligger innenfor trekanten ABD . Trekanten ABD har hjørner $A(3, 0, 0)$, $B(3, 3, 0)$ og $D(0, 0, 4)$. For $y = 2$ og $z = 2$, ser vi at punktet $(1, 5; 2; 2)$ ligger på linjen mellom A og D ? Sjekker ved å se om det kan skrives som en kombinasjon av vektorene i trekanten.

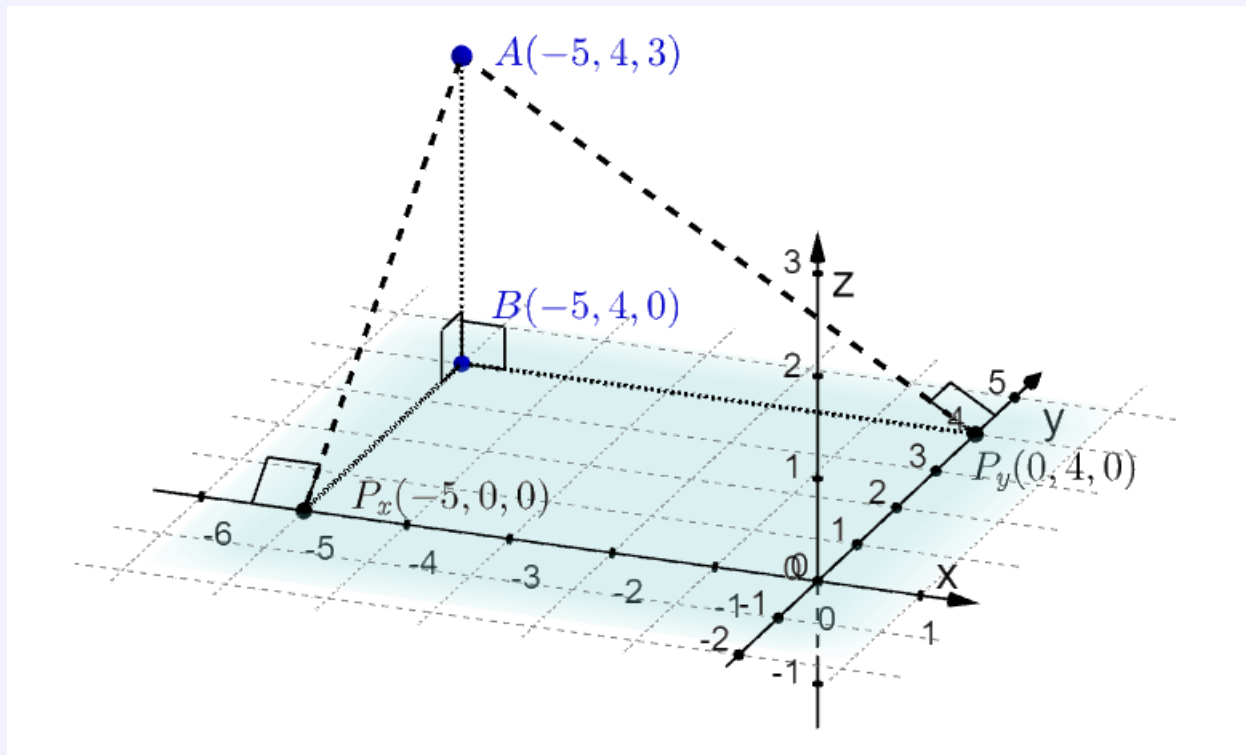
Punktet ligger innenfor trekanten ABD fordi det oppfyller:

- x -verdien 1,5 ligger mellom 0 og 3
- $y = 2$ ligger mellom 0 og 3
- punktet ligger på planet og innenfor trekantens grenser.

Dronen treffer altså pyramiden i punktet $(1, 5; 2; 2)$.

Oppgave – Geometri i rommet (basert på figur)

Figuren viser et tredimensjonalt koordinatsystem med punktene $A(-5, 4, 3)$, $B(-5, 4, 0)$, $P_x(-5, 0, 0)$ og $P_y(0, 4, 0)$.



- Bestem avstanden mellom punktene A og B .
- Sett opp vektorene $\vec{u} = \overrightarrow{P_x A}$ og $\vec{v} = \overrightarrow{P_y A}$. Regn deretter ut vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- Finn likningen for planet α som går gjennom punktene A , P_x og P_y . Bestem deretter avstanden fra punktet B til planet α .
- En drone flyr fra punktet P_x i retning mot punktet A med konstant hastighet. En annen drone flyr fra punktet P_y i retning mot punktet B . Undersøk om dronenes flybaner vil krysse hverandre. Vil dronene kollidere dersom de starter samtidig?
- Punktene A , B , P_x og P_y danner hjørnene i et tetraeder. Beregn volumet av dette tetraederet.

a) **Avstand** AB Punktene er $A(-5, 4, 3)$ og $B(-5, 4, 0)$. Avstanden er:

$$AB = \sqrt{(-5 - (-5))^2 + (4 - 4)^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{0^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{9} = 3$$

b) **Vektorer og vinkel** Først finner vi vektorene:

$$\vec{u} = \overrightarrow{P_x A} = [-5 - (-5), 4 - 0, 3 - 0] = [0, 4, 3]$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_y A} = [-5 - 0, 4 - 4, 3 - 0] = [-5, 0, 3]$$

Vinkelen θ mellom dem finnes ved hjelp av skalarproduktet:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \cdot (-5) + 4 \cdot 0 + 3 \cdot 3 = 9$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{0 + 16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-5)^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 0 + 9} = \sqrt{34}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{9}{5 \cdot \sqrt{34}} = \frac{9}{5\sqrt{34}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{9}{5\sqrt{34}}\right) \approx \arccos(0,3086) \approx 72,0^\circ$$

c) **Plan og avstand** For å finne planet α gjennom A , P_x og P_y , trenger vi to vektorer i planet, for eksempel $\overrightarrow{P_x A} = \vec{u} = [0, 4, 3]$ og $\overrightarrow{P_x P_y} = [0 - (-5), 4 - 0, 0 - 0] = [5, 4, 0]$. En normalvektor $\vec{n}$ er kryssproduktet:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \overrightarrow{P_x P_y} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 0 \end{vmatrix} = [4 \cdot 0 - 3 \cdot 4, 3 \cdot 5 - 0 \cdot 0, 0 \cdot 4 - 4 \cdot 5] = [-12, 15, -20]$$

Vi kan forenkle normalvektoren ved å dele på felles faktor? Ingen felles faktor, men vi kan bruke $\vec{n} = [-12, 15, -20]$. Planlikningen $\vec{n} \cdot ([x, y, z] - P_x) = 0$ gir:

$$-12(x + 5) + 15(y - 0) - 20(z - 0) = 0$$

$$-12x - 60 + 15y - 20z = 0$$

$$-12x + 15y - 20z = 60$$

Vi kan multiplisere med -1 for en penere form: $12x - 15y + 20z = -60$.

Avstanden fra $B(-5, 4, 0)$ til planet (bruk formen $-12x + 15y - 20z - 60 = 0$) blir:

$$d = \frac{|-12 \cdot (-5) + 15 \cdot 4 - 20 \cdot 0 - 60|}{\sqrt{(-12)^2 + 15^2 + (-20)^2}} = \frac{|60 + 60 - 0 - 60|}{\sqrt{144 + 225 + 400}} = \frac{60}{\sqrt{769}} \approx \frac{60}{27,73} \approx 2,16$$

d) **Droneoppgave (skjæring mellom linjer)** Drone 1: starter i $P_x(-5, 0, 0)$ mot $A(-5, 4, 3)$. Retningsvektor $\vec{r}_1 = [0, 4, 3]$. Parameterfremstilling: $l_1 : (-5, 0, 0) + t[0, 4, 3] = (-5, 4t, 3t)$. Drone 2: starter i $P_y(0, 4, 0)$ mot $B(-5, 4, 0)$. Retningsvektor $\vec{r}_2 = [-5, 0, 0]$. Parameterfremstilling: $l_2 : (0, 4, 0) + s[-5, 0, 0] = (-5s, 4, 0)$.

For skjæring må koordinatene være like:

$$-5 = -5s \Rightarrow s = 1$$

$$4t = 4 \Rightarrow t = 1$$

$$3t = 0 \Rightarrow 3 \cdot 1 = 3 \neq 0$$

Den tredje koordinaten stemmer ikke ($3 \neq 0$), så linjene skjærer hverandre ikke. For at dronene skal kolliderer, må de ikke bare være på samme sted, men også til samme tid. Selv om vi ser bort fra tidspunktet, skjærer ikke banene hverandre i det hele tatt. Dronene kolliderer derfor ikke.

e) Volum av tetraeder Tetraederet har hjørner i P_x , P_y , A og B . Vi bruker P_x som utgangspunkt og vektorene:

$$\overrightarrow{P_x P_y} = [5, 4, 0], \quad \overrightarrow{P_x A} = [0, 4, 3], \quad \overrightarrow{P_x B} = [0, 4, 0]$$

Volumet V er gitt ved $\frac{1}{6} |\overrightarrow{P_x P_y} \cdot (\overrightarrow{P_x A} \times \overrightarrow{P_x B})|$. Regner ut kryssproduktet først:

$$\overrightarrow{P_x A} \times \overrightarrow{P_x B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = [4 \cdot 0 - 3 \cdot 4, 3 \cdot 0 - 0 \cdot 0, 0 \cdot 4 - 4 \cdot 0] = [-12, 0, 0]$$

Deretter skalarproduktet:

$$\overrightarrow{P_x P_y} \cdot (-12, 0, 0) = [5, 4, 0] \cdot [-12, 0, 0] = 5 \cdot (-12) + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = -60$$

Til slutt volumet:

$$V = \frac{1}{6} \cdot |-60| = \frac{60}{6} = 10$$

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjonsspørsmål - Romgeometri

Tenk gjennom og diskuter

Grunnleggende forståelse:

- Hva er forskjellen på en vektor i planet og en vektor i rommet?
- Hvordan kan du avgjøre om to vektorer er ortogonale uten å regne ut vinkelen?
- Forklar med egne ord hva skalarproduktet forteller oss om to vektorer.
- Hva er den geometriske tolkningen av vektorproduktet?
- Hvorfor blir vektorproduktet null hvis vektorene er parallelle?

Linjer og plan:

- Hvorfor trenger vi to opplysninger (et punkt og en retningsvektor) for å beskrive en linje i rommet?
- Hva er forskjellen på parameterframstilling og likning for et plan?
- Hvordan kan du se om to linjer er parallelle, vinkelrette eller vindskeive?
- Hvor mange punkter trenger du for å bestemme et plan? Hvorfor?

Avstander og volum:

- Forklar formelen for avstand fra et punkt til et plan. Hvorfor fungerer den?
- Hvordan kan du bruke vektorprodukt til å finne areal av en trekant i rommet?
- Hva forteller den trippelskalare produktet $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ om vektorene?
- Hvorfor får vi volum av tetraeder ved å dele på 6?

Praktisk anvendelse:

- Kan du komme på en situasjon i virkeligheten der man trenger å beregne avstand fra et punkt til et plan?
- Hvordan kan vektorregning brukes i 3D-spill eller animasjon?
- Hvorfor er kuleflater nyttige i modellering av virkelige objekter?
- Hvordan ville du forklart vektorprodukt for noen som ikke kan matematikk?

Metakognisjon (tenk om din egen læring):

- Hva var mest utfordrende med romgeometri? Hvorfor?
- Hvilken sammenheng ser du mellom skalarprodukt, vektorprodukt og de geometriske tolkningene?
- Hvordan har din romforståelse utviklet seg gjennom arbeidet med dette kapitlet?
- Hvis du skulle lære bort et av temaene til en medelev, hvordan ville du gjort det?
- Hvilke spørsmål sitter du igjen med etter å ha jobbet med romgeometri?

Diskusjonsoppgaver (i par/gruppe):

1. Diskuter hvordan du kan avgjøre om tre punkter ligger på en rett linje i rommet. Finn to ulike metoder.
2. Hvordan kan du finne ut om fire punkter ligger i samme plan? Diskuter strategier.
3. "Vektorproduktet er ikke kommutativt." Hva betyr dette, og hvorfor er det slik?
4. Kan to linjer i rommet hverken være parallelle, vinkelrette eller skjærende? Begrunn.

Husk: Det er ingen fasit på refleksjonsspørsmål - det viktigste er at du tenker gjennom og setter ord på din egen forståelse. Noter stikkord, diskuter med andre, og kom tilbake til spørsmålene etter hvert som du blir tryggere på temaet.

Hvordan gikk det?

Ferdighet	1	2	3	4
Jeg kan regne med vektorer i rommet (addisjon, lengde, skalering)	1	2	3	4
Jeg kan bruke skalarprodukt til å finne vinkler	1	2	3	4
Jeg kan bruke vektorprodukt til å finne areal og normalvektorer	1	2	3	4
Jeg kan finne parameterframstilling for linjer	1	2	3	4
Jeg kan bestemme likninger for plan	1	2	3	4
Jeg kan beregne avstander i rommet	1	2	3	4
Jeg kan arbeide med kuleflater	1	2	3	4
Jeg kan beregne volum av tetraeder og parallellpipet	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____